

王作鹏

求职意向：大模型应用开发

出生年月：2001年3月

手机号码：18943075706

可实习时间：2026.5-2026.8

邮箱：wangzp5519@stu.xjtu.edu.cn

教育背景

2024.09 ~ 2027.06

西安交通大学

软件工程专业

2019.09 ~ 2023.06

吉林大学

软件工程专业

专业技能

熟悉 LangGraph / LangChain 多智能体协同架构：能够设计，掌握 Tool Calling、状态路由、失败重试与结果汇总链路；熟悉 ChromaDB 本地知识库、向量检索、Reranker 与科研场景 RAG 落地，具备短期记忆、项目长期记忆与经验库设计能力；熟悉基于 Docker 的代码沙盒执行机制，能够实现资源限制、超时控制、网络隔离、产物导出与错误恢复；能够构建 Agent 系统的规则评分 + LLM-as-Judge 双层评测体系；熟悉 Prompt / Tool / Trace 级别的运行监控与 Pytest 多层测试验证。

大模型后训练 (Post-Training)：深入理解 LLM 训练范式，精通指令微调 (SFT) 与参数高效微调 (PEFT/LoRA / QLoRA)；熟悉偏好对齐算法 (DPO)，熟练使用 Unsloth、TRL、PEFT 训练框架。

基础框架：Python、PyTorch、LangGraph、LangChain、Transformers、ChromaDB、Docker

项目经历

项目一：PINN Agent 多智能体垂域科研与代码生成系统

开源地址：<https://github.com/sry-make/Multi-agent-PINN-Research-And-Code-Generation-System.git>

技术栈：Python、LangGraph、LangChain、Textual TUI、Docker、ChromaDB、PyTorch、Pytest

项目背景：针对 PINN 科研与代码开发场景中普遍存在的“学术检索不严谨、代码生成结果不可验证、工具调用缺乏安全边界、多轮调试上下文易丢失”等问题，设计并实现一套面向科研问答、文献综述、代码生成与实验验证的多智能体系统。项目以 LangGraph 显式编排 SOP 工作流，将文献研究、代码执行、质量审查、记忆管理与评测体系进行工程化整合

核心贡献：

- 设计并实现基于 LangGraph 的 Multi-Agent 工作流，将系统拆分为 Researcher / Coder / Examiner 三类 Agent，构建“意图识别 -> 记忆读取 -> 文献研究 / 代码生成 -> 审查重试 -> 汇总输出 -> 记忆写回”的标准 SOP，支持 qa / survey / code / full_pipeline 多种任务类型与失败重试闭环。
- 构建 PINN 场景下的安全代码执行链路，基于 Docker 沙盒实现代码隔离运行，加入网络禁用、CPU / 内存限制、超时终止、非 root 用户执行等安全机制；同时打通训练日志、图片、结果文件等运行产物从容器到宿主机的稳定导出，并在 TUI 中实时展示 artifacts。
- 实现面向多轮科研调试的长短期记忆系统：短期记忆侧基于 session summary + conversation digest 完成上下文压缩、错误摘要、最近 query / 产物跟踪；长期记忆侧引入 project memory + experience memory，沉淀项目约束、工程决策与历史问题修复经验，提升后续任务连续性与 debug 效率。
- 搭建面向 PINN 科研问答与代码任务的评测闭环，构建固定 eval cases、规则评分器、LLM-as-Judge 第二层语义评测，以及 latency / token cost / retry rate / memory writeback / artifact success 等指标面板，支持 mock / live 双模式回归验证；同时补充单元测试、集成测试、workflow 测试与 smoke test，形成较完整的 AI Agent 工程质量保障体系。

项目二：基于 SFT 微调 DPO 偏好对齐与 vLLM 高吞吐推理的大模型后训练系统

开源地址：<https://github.com/sry-make/DPO-Preference-Alignment-vLLM-Inference-Optimization.git>

技术栈：Unsloth、TRL (DPOTrainer)、vLLM、Docker、QLoRA、AWQ、PagedAttention

项目背景：在单卡 16GB (RTX 4060 Ti) 消费级显卡上，构建覆盖 SFT -> DPO 偏好对齐 -> 工业级推理部署的 LLM 后训练全链路系统，基于 Qwen2.5-7B 模型，验证 vLLM 相比传统推理引擎的性能优势。

核心贡献：

- Data-Centric 语料蒸馏与清洗：设计 Self-Instruct 自动化流水线，从 30+ 篇顶会 SCI 中蒸馏高质量指令数据。针对 PDF OCR 解析造成的公式乱码 (RAG 污染源)，编写严格的 JSONL 格式校验与类型清洗脚本，产出高纯度垂类 SFT 数据集。
- 参数高效指令微调 (SFT)：借助 Unsloth 框架对 Qwen2.5-7B 进行 4-bit 量化微调。通过 Gradient Accumulation 突破 16G 显存瓶颈，成功将垂类领域知识注入模型权重，大幅提升模型对复杂 LaTeX 物理公式排版的指令遵循能力。
- 基于 QLoRA 4-bit 量化 ($r=16, \beta=0.1$) 完成 DPO 对齐训练，通过冻结 LoRA 共享权重实现 reference model 零额外显存开销，Train Loss 收敛至 0.085
- 使用 Docker + vLLM 部署 AWQ 量化推理服务，提供 OpenAI 兼容 API；基于 aiohttp 实现异步并发压测框架，覆盖短文本文本 / 长文本 $\times$ 多并发级别的测试矩阵；压测结果表明 vLLM 并发场景下总吞吐量达 Ollama 的 60 倍 (567 vs 9.3 t/s)，成功率始终 100%，量化验证了 PagedAttention 在消费级显卡上的工程价值